

PRIMER PARCIAL (práctico) – ANÁLISIS MATEMÁTICO I – 1 06- I.S.I. - U.T.N.

Se pide:

Ejercicio 1.- A partir de la gráfica de la función $h: [-2; 2) \rightarrow \mathbb{R}$, determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. En el caso que sea falsa, justificarla.

a) $\text{Im}(h) = [-1; 2]$

b) $h(-1) = 0$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = 0$

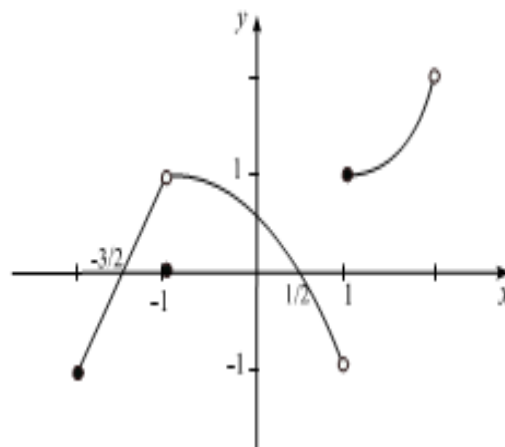
d) $h(1) = -1$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$

f) h es creciente en $(-2; -1]$

g) $\{x \in \mathbb{R}: h(x) \geq 0\} = \left[-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right]$

h) En $\left[-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right]$ se verifica que $h(x) \geq 0$.



Ejercicio 2.- Dada la función
$$f(x) = \begin{cases} 2Ax^2 + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ \sqrt{x-1} + A & \text{si } 1 < x \leq 5 \end{cases}$$

a) Indicar el dominio de f .

b) Hallar el valor de A de modo que f resulte continua en $x=1$.

Ejercicio 3.- Dadas las funciones $g(x) = \sqrt{x^2 - 5}$; $t(x) = \frac{1}{x}$; $m(x) = \frac{2+x}{x^2 \cdot (1-x)}$

a) Determinar el dominio de m .

b) Encontrar las asíntotas horizontales, si las hay, de la gráfica de m .

c) Determinar el dominio y la ley de la función $t \circ g$.

d) Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x-3}$